



INSTITUTO FEDERAL DO TOCANTINS
CAMPUS ARAGUAÍNA- IFTO

LABORATÓRIO MULTI DIDÁTICO/ BIOPROSPECÇÃO			
TIPO DE DOCUMENTO	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP. LAB LOCAL: DIRETORIA DOS LABORATÓRIOS DO IFTO - CAMPUS ARAGUAÍNA	
EQUIPAMENTO: BANHO ULTRATERMOSTATIZADO MODELO: LT 204/30 MARCA: LIMA TEC	PROCEDIMENTO GERAIS DE PRÁTICAS ADEQUADAS DE SEGURANÇA EM LABORATÓRIO	EMISSÃO: 08/07/2025 VERSÃO:011	PRÓXIMA REVISÃO: 08/07/2027

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP

1. Dados do Fabricante:

1.1. Fabricante: Lima Tec ; MODELO: LT 204/30

1.2. Fornecedor: Lima Tec Equipamentos para Laboratórios Ltda.

1.3. Endereço: Rua José de Carvalho Rocha, 47- Cruz das Almas -BA- CEP: 44380-000

1.4. limatec.minhalojanouol.com.br

2. Aplicação do Equipamento:

2.1. Utilizado para trabalhos laboratoriais na homogeneização com opção de aquecimento de amostras líquidas de baixa viscosidade e para auxílio durante titulações.

3. Componentes do Equipamento:

3.1- PAINEL DE CONTROLE E PEÇAS:

3.1.1- Cuba em aço inox com aquecimento integrado e termostato digital para controle preciso da temperatura.

3.1.2- Transdutores ultrassônicos que promovem a agitação e limpeza eficiente das amostras

3.1.3- Painel digital para ajuste fácil de temperatura e tempo, com display claro.

3.1.4- Tampa protetora para reduzir evaporação e estrutura externa robusta para durabilidade.

3.3- CAPACIDADE E COMPONENTES

3.3.1- Capacidade de 30 litros, ideal em laboratórios.

3.3.2- Peso aproximadamente 12 kg.



Fonte: Manual do Fabricante

4. Procedimento para Utilização do Equipamento

4.1. INSTALAÇÃO:

4.1.1- Posicione o equipamento sobre uma superfície plana, estável e resistente ao peso do banho.

4.1.2- Evite locais próximos a fontes de calor, umidade excessiva.

4.2. MODO DE OPERAÇÃO:

4.2.1- Preencha o banho com água o suficiente para cobrir totalmente a resistência.

4.2.2- Ligue o equipamento na tomada (tensão 220V) e na chave geral.

4.2.3- Pressione a tecla “P” e ajuste a temperatura através das teclas ▲ e ▼.

4.2.4- Pressione a tecla “P” por 5 segundos para salvar e voltar à tela inicial. No display será indicado o valor da temperatura no bloco.

4.2.5- Ao término do uso, desligue o equipamento na chave geral e na tomada.

4.2.6- Descarte a água do banho pela válvula de descarte e limpe o equipamento.

5. Procedimento para Limpeza do Equipamento

5.1- Desligue o equipamento da tomada e aguarde esfriar. Esvazie a cuba com cuidado.

5.2- Use pano macio e detergente neutro diluído.

5.3- Enxágue com água limpa e seque com pano seco.

5.4- Limpe a parte externa com pano úmido, evitando molhar o painel de controle.

6. Cuidados na Utilização do Equipamento

6.1- Mantenha o nível da água adequado, sem ultrapassar o limite da cuba.

6.2- Não introduza objetos pontiagudos ou corrosivos que possam danificar a cuba.

6.3- Desligue da tomada após o uso e antes de qualquer limpeza ou manutenção.

7. Manutenção Preventiva do Equipamento:

7.1- A manutenção preventiva do Banho Ultratermostatizado é essencial para preservar seu desempenho, segurança e durabilidade. Além da limpeza regular da cuba, deve-se realizar uma inspeção semanal no sistema de aquecimento e na integridade da vedação da cuba, verificando se há sinais de oxidação, trincas ou vazamentos. Em caso de variações de desempenho, barulhos incomuns ou falhas no painel, não tente abrir o equipamento.

8. Referências:

8.1. Manual do usuário fornecido pelo fabricante/distribuidor.

8.2. Norma de Boas Práticas do Laboratório.